INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Escalabilidade de Dados



GABRIEL NUNES DE ALMDEIDA

BANCO DE DADOS TRADICIONAL (RELACIONAL) E O PROBLEMA DA ESCALABILIDADE

Os bancos de dados relacionais organizam as informações em tabelas, utilizando relacionamentos, chaves e a linguagem SQL. São amplamente utilizados por oferecerem consistência, integridade dos dados e suporte a transações

MySQL

Usuário

id_usuario (PK)	nome	email
1	João	joao@email.com
2	Maria	maria@email.com

Livro

id_livro (PK)	nome	autor
1	Dom Casmurro	Machado de Assis
2	1984	George Orwell

Venda

id_venda (PK)	id_usuario (FK)	id_livro (FK)
1	1	2
2	2	1

O problema surge quando o sistema cresce

Um único servidor pode não conseguir atender à demanda, devido ao aumento no consumo de recursos e quedas de desempenho e disponibilidade

Como Tentar Resolver?

Escalabilidade Vertical (Scale-up): Aumentar os recursos do servidor (mais CPU, memória, armazenamento)

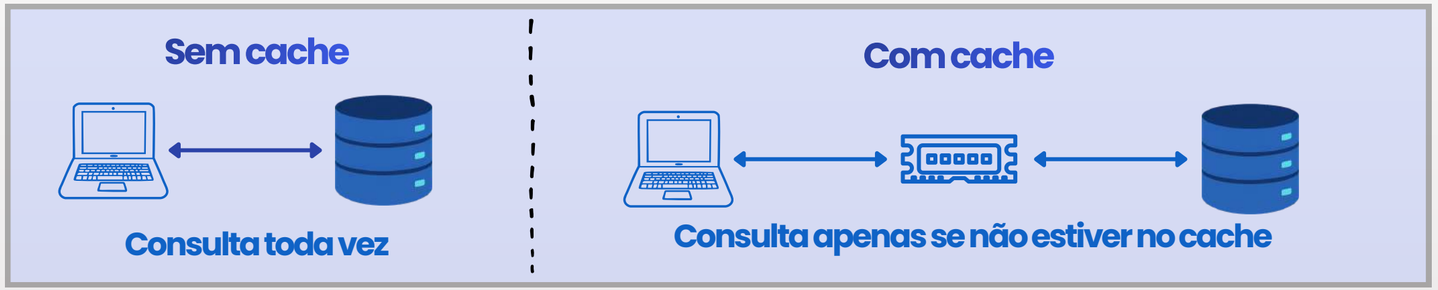
Escalabilidade Horizontal (Scale-out): Adicionar mais servidores e distribuir a carga

CACHING, SHARDING E REPLICAÇÃO

Técnicas utilizadas para melhorar a escalabilidade, o desempenho e a disponibilidade dos sistemas

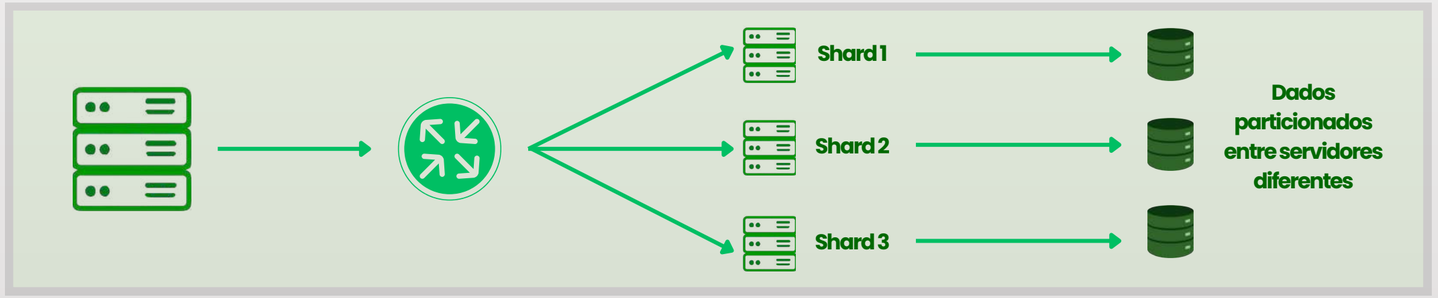
1

Cashing: Armazena temporariamente dados frequentemente acessados na memória.



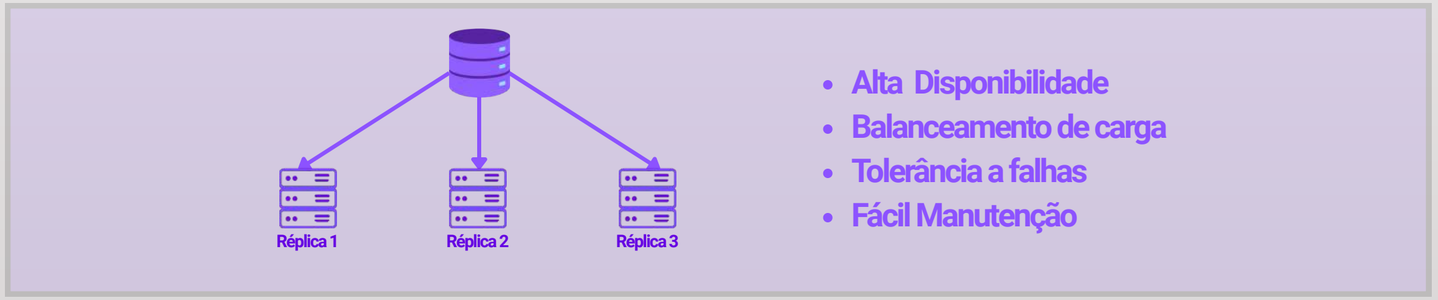
2

Sharding: Divide os dados em partes e distribui essas partes entre diferentes servidores



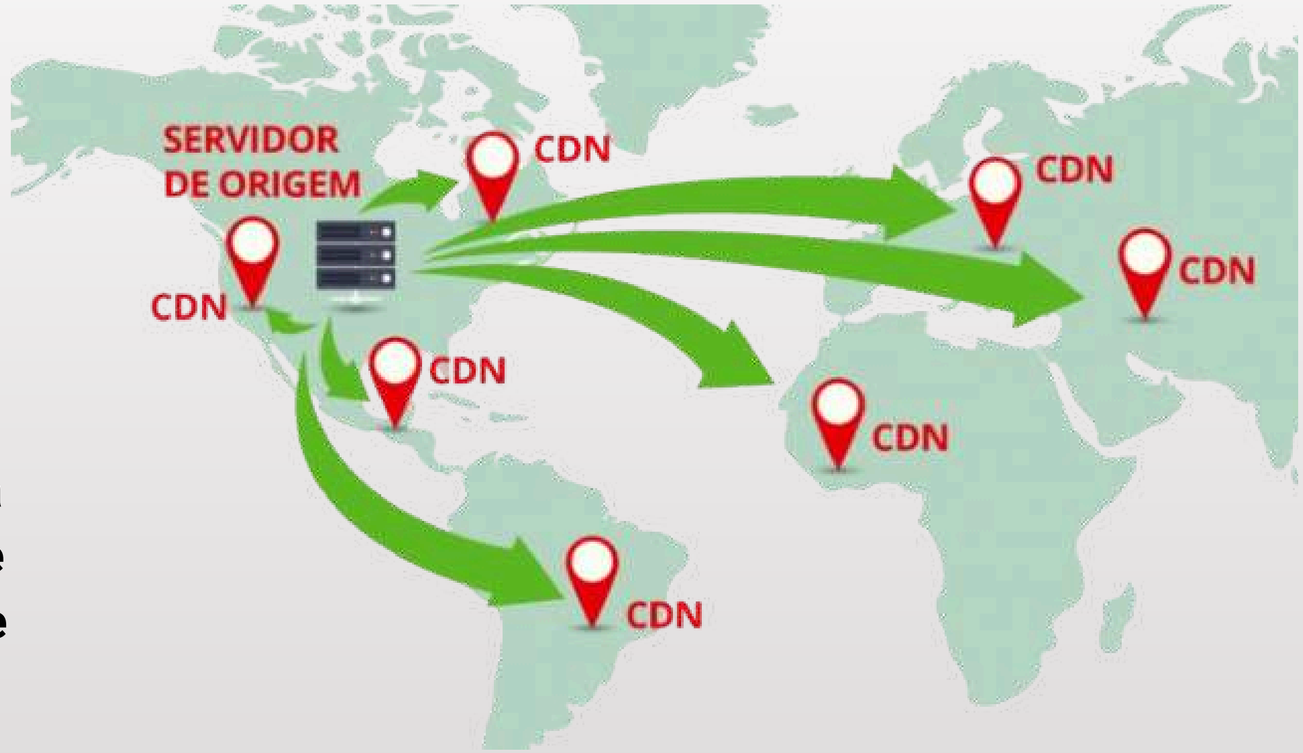
3

Replicação: Mantém cópias dos dados em diferentes servidores. Aumenta a disponibilidade e fornece tolerância a falhas.



REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS (CDN)

As CDNs (Content Delivery Networks) são redes de servidores distribuídos geograficamente que armazenam e entregam conteúdos aos usuários a partir de locais próximos a eles. Essa distribuição reduz a latência, diminui a carga sobre o servidor de origem e permite atender um número maior de usuários simultaneamente.



Entre os principais provedores estão Cloudflare, Amazon CloudFront, Akamai e Google Cloud CDN.

TEOREMA CAP

O Teorema CAP descreve limitações existentes em sistemas distribuídos. A sigla representa três propriedades:

C

Consistency (Consistência): cada leitura observa a última gravação, ou o sistema retorna um erro em vez de dados desatualizados.

A

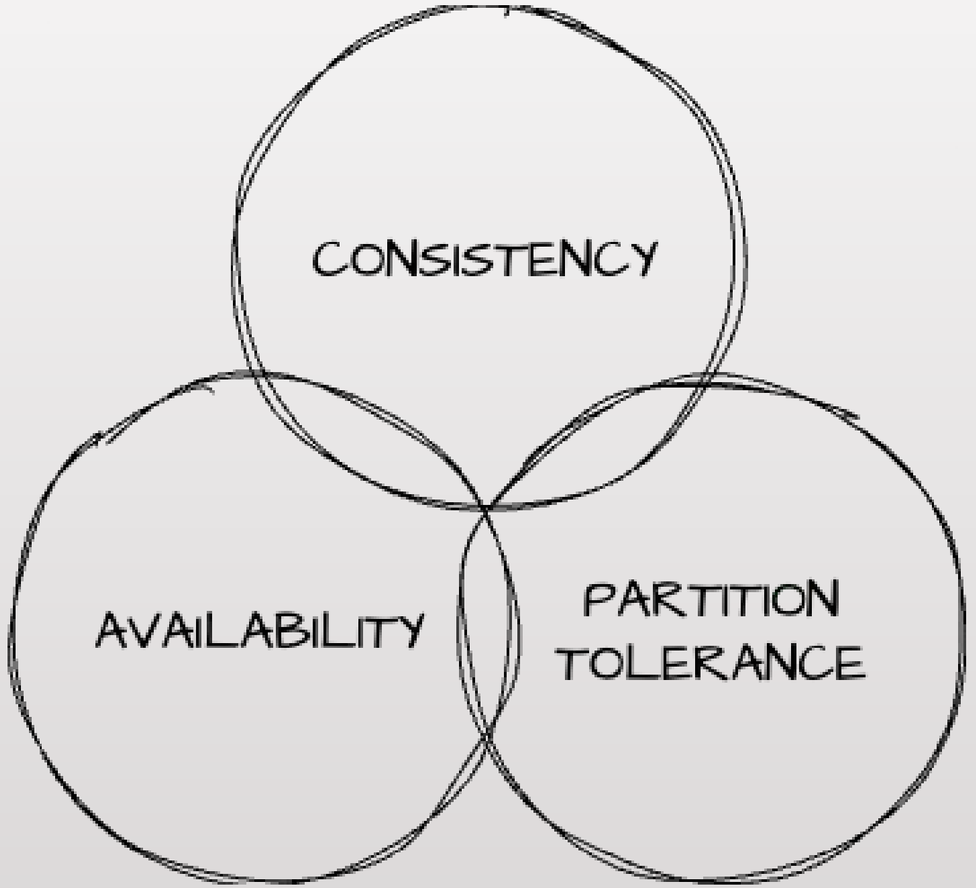
Availability (Disponibilidade): cada solicitação a um nó não inoperante recebe uma resposta sem erros.

P

Partition Tolerance (Tolerância a partições): o sistema continua a se comportar conforme o projeto, mesmo quando as mensagens entre os nós são atrasadas ou descartadas.

★

O CAP estabelece que, diante de uma partição de rede, um sistema distribuído precisa lidar com uma escolha entre garantir consistência ou disponibilidade.

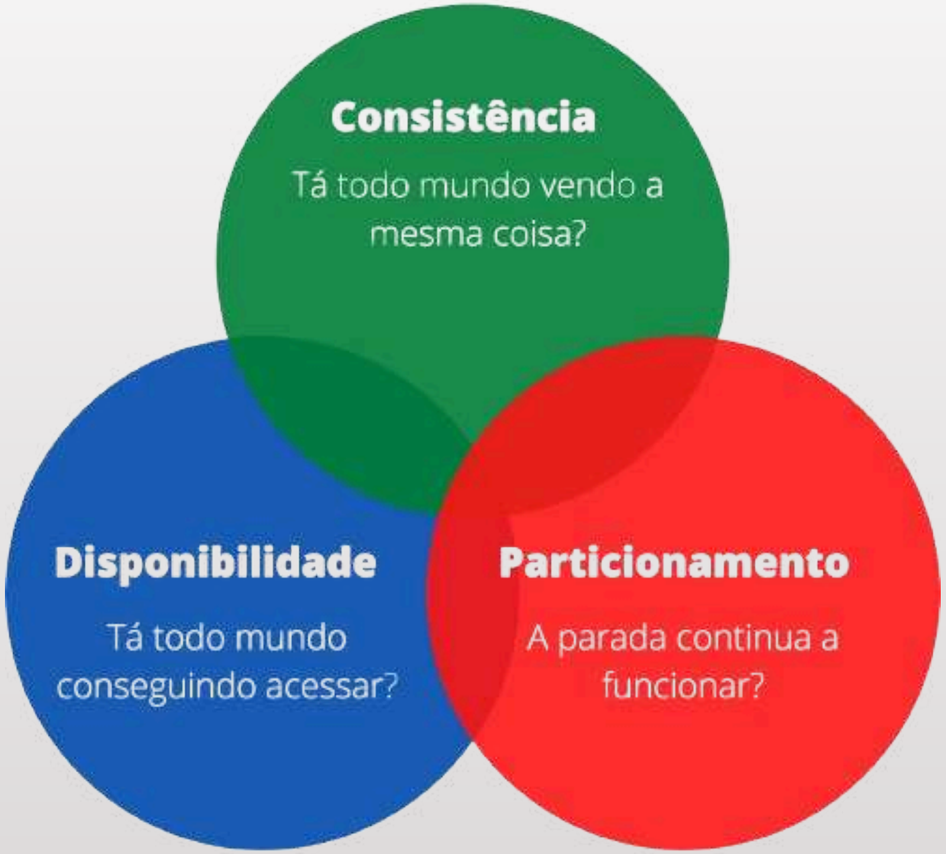


CONSISTÊNCIA, DISPONIBILIDADE E PARTICIONAMENTO

Consistência: está relacionada à garantia de que as informações apresentadas pelo sistema estejam de acordo com as regras estabelecidas para os dados.

Disponibilidade: A Disponibilidade significa que o sistema deve continuar respondendo às solicitações dos usuários, mesmo quando parte da infraestrutura apresenta problemas.

Particionamento: ocorre quando existe uma falha na comunicação entre diferentes nós de um sistema distribuído. A tolerância a esse problema é fundamental para sistemas que utilizam vários servidores e precisam continuar operando mesmo diante de falhas de rede.



NÍVEIS DE CONSISTÊNCIA: FORTE, FRACA E EVENTUAL

Forte: garante que, após uma atualização, as leituras recebam imediatamente a informação mais recente, sendo adequada para operações que exigem alta precisão.

Fraca: O sistema não garante que escritas subsequentes sejam vistas por novas leituras; leituras podem retornar dados antigos indefinidamente.

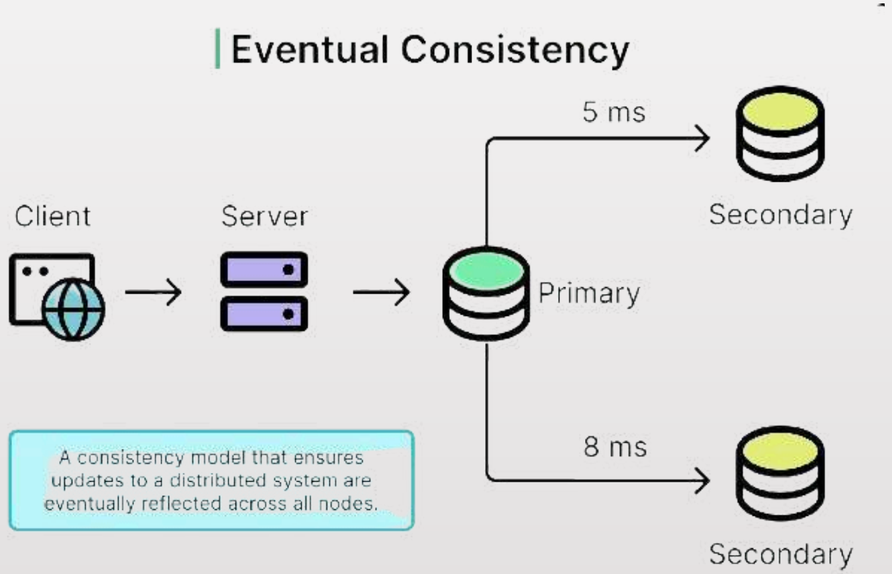
Eventual: permite que diferentes servidores apresentem informações diferentes temporariamente, mas garante que, se não houver novas alterações, os dados eventualmente convergirão para o mesmo estado.

CONSISTÊNCIA EVENTUAL: VANTAGENS E APLICAÇÕES

- A Consistência Eventual permite que diferentes cópias de um dado estejam temporariamente desatualizadas. Após uma alteração, a informação é propagada pelos diferentes servidores e, depois de determinado período, espera-se que todos apresentem o mesmo valor.

- **Vantagens:**
  - Baixa latência em operações de leitura e escrita.
  - Alta disponibilidade e resiliência a falhas parciais de rede.
  - Escalabilidade horizontal massiva para milhões de operações por segundo.

- **Aplicações Práticas:**
  - Redes sociais (contagem de curtidas, visualizações, feeds).
  - Carrinhos de compras em e-commerce (onde impedir a compra por bloqueio de sincronização custa mais do que lidar com pequenas divergências temporárias).
  - Bancos de dados NoSQL orientados a chave-valor e documentos (ex.: Cassandra, DynamoDB, MongoDB em configurações AP).



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Obrigado Pela Atenção



GABRIEL NUNES DE ALMDEIDA